OTH REGENSBURG

Regelungstechnik Anwendungen

Prof. Dr. Brüdigam

Versuch V1: Temperaturregelung

Studiengang: **Elektro- und Informationstechnik** Versuchsdatum: **26.10.2026**

Gruppen-Nr.: **5**

Teilnehmer: **Johannes Wutz**

Oliver Grundmann

Eduardo Llama

Inhalt

1 Grundlagen und Versuchsaufbau . . . **2**
- 1.1 Ziel des Versuchs . . . 2
- 1.2 Versuchsaufbau und Blockschaltbild . . . 2

2 Untersuchung des ungeregelten Systems (Steuerung) . . . **3**
- 2.1 Sprungantwort und Störungsaufschaltung . . . 3
- 2.2 Messdaten des ungeregelten Betriebs . . . 4
- 2.3 Streckenidentifikation: Tangente vs. Wendetangente . . . 4
- 2.4 Berechnung des relativen Temperaturfehlers . . . 4

3 Manuelle Regelung . . . **4**

4 Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols . . . **5**
- 4.1 Schwingungsversuch und grenzstabiler Bereich . . . 5
- 4.2 Berechnete Reglerparameter nach Ziegler/Nichols . . . 5

5 Geregelter Betrieb im experimentellen Vergleich . . . **5**
- 5.1 Messergebnisse des Führungs- und Störverhaltens . . . 5
- 5.2 Vergleichende Analyse der Reglerstrukturen . . . 5
- 5.3 Grafischer Reglervergleich . . . 6
- 5.4 Kritische Reflexion: Warum ist der PI-Regler hier schneller als der PID-Regler? . . . 6
- 5.5 Gegenüberstellung: Steuerung vs. Manuell vs. Regelungsalgorithmus . . . 6

6 Synthese und wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn . . . **7**
- 6.1 Systemtheoretische Pol-Nullstellen-Analyse (PI vs. PID) . . . 7
- 6.2 Beantwortung der Test- und Kolloquiumsfragen . . . 7
- 6.3 Zusammenfassendes Fazit . . . 7

1 Grundlagen und Versuchsaufbau

1.1 Ziel des Versuchs

Ziel des Versuchs ist die regelungstechnische Untersuchung und Beherrschung einer thermischen Strecke. Die Austrittstemperatur am Rohrende soll schnell, robust und ohne bleibende Regelabweichung auf vorgegebene Sollwerte eingestellt sowie gegen Versorgungsstörungen stabilisiert werden.

1.2 Versuchsaufbau und Blockschaltbild

Die Versuchsstrecke besteht aus einem modifizierten Haartrockner (Heizleistung bis ca. $375\,\mathrm{W}$ bei max. $25\,\mathrm{V}/15\,\mathrm{A}$, separates Gebläse mit $12\,\mathrm{V}$), welcher Luft durch ein Rohr einbläst. Am Rohrende erfasst ein **Temperatursensor** die Austrittstemperatur T. Es handelt sich hierbei um **keinen PT100-Sensor**, sondern um einen Temperatursensor mit **nichtlinearer Kennlinie**, dessen Signal über den Industrie-Kompaktregler **TROVIS 6493** verarbeitet und linearisiert wird.

Das Reglerausgangssignal ($0\ldots10\,\mathrm{V}$) wird über einen Umsetzer in ein PWM-Signal ($0\ldots100\,\%$) gewandelt, welches einen Leistungs-FET ansteuert. Die PWM-Ansteuerung gewährleistet einen Wirkungsgrad von nahezu $100\,\%$, da der FET rein schaltend arbeitet und keine Verlustwärme erzeugt.

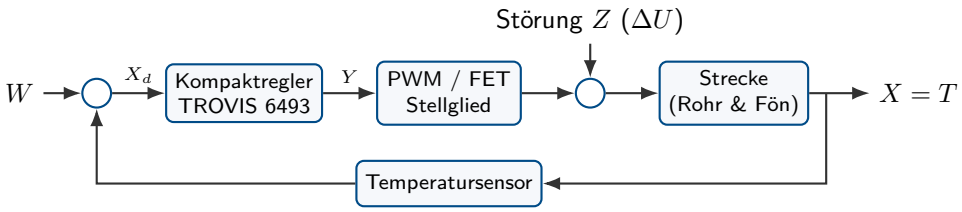


Abbildung 1: Wirkungsplan des Temperaturregelkreises mit leerer Additionsstelle, Stellglied und Sensorrückführung.

2 Untersuchung des ungeregelten Systems (Steuerung)

2.1 Sprungantwort und Störungsaufschaltung

Zur Streckenidentifikation wurde die Heizung bei konstanter Gebläsespannung sprungförmig mit $U = 20\,\mathrm{V}$ beaufschlagt ($T_{\mathrm{U0V}} = 21{,}9\,^{\circ}\mathrm{C}$). Nach $t = 600\,\mathrm{s}$ stellte sich ein Quasigleichgewicht bei $T_{20\mathrm{V}} = 41{,}9\,^{\circ}\mathrm{C}$ ein. Anschließend wurde eine Störung durch Absenkung der Heizspannung um $10\,\%$ auf $18\,\mathrm{V}$ aufgeschaltet ($T_{18\mathrm{V}} = 38{,}8\,^{\circ}\mathrm{C}$).

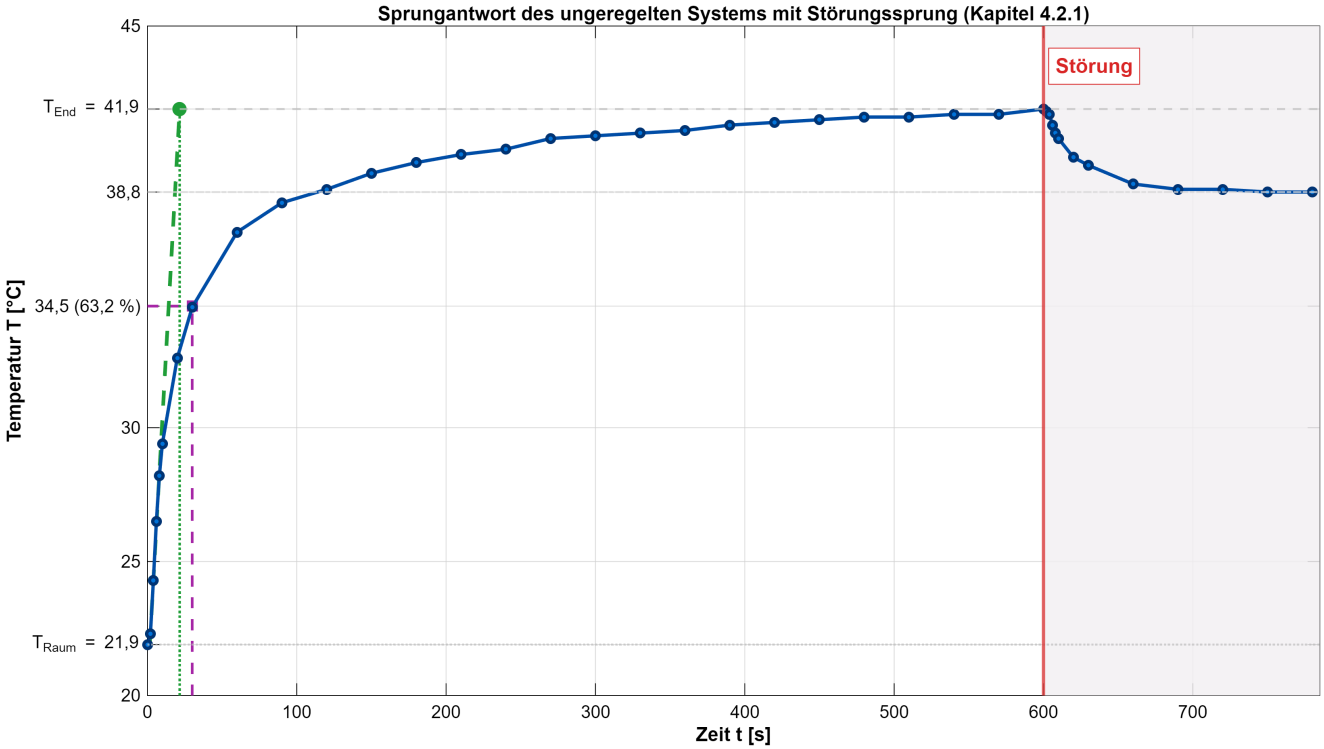


Abbildung 2: Gemessene Sprungantwort ($20\,\mathrm{V}$) mit Tangente (gelegt zwischen 2. und 3. Messpunkt), $63{,}2\,\%$-Kennwert und Störsprung ($18\,\mathrm{V}$).

2.2 Messdaten des ungeregelten Betriebs

Tabelle 1 dokumentiert die Messwerte des Aufheiz- und Störvorgangs.

Tabelle 1: Messreihe der Sprungantwort bei $U = 20\,\mathrm{V}$ sowie Störung bei $U = 18\,\mathrm{V}$.

Zeit [s]	0	2	4	6	8	10	20	30	60	90	120	150	180
T [°C]	21,9	22,3	24,3	26,5	28,2	29,4	32,6	34,5	37,3	38,4	38,9	39,5	39,9
Zeit [s]	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	**600**
T [°C]	40,2	40,4	40,8	40,9	41,0	41,1	41,3	41,4	41,5	41,6	41,6	41,7	**41,9**
Störungsaufschaltung: Reduktion der Heizspannung auf 18 V (ab $t = 600\,\mathrm{s}$)													
Zeit Δt [s]	0	2	4	6	8	10	20	30	60	90	120	150	**180**
T [°C]	41,9	41,8	41,7	41,3	41,0	40,8	40,1	39,8	39,1	38,9	38,9	38,8	**38,8**

2.3 Streckenidentifikation: Tangente vs. Wendetangente

1. **Idee der Tangente und Berechnung von τ:** Eigentlich war die Idee, wie bei einem idealen PT$_1$-Glied die Zeitkonstante τ über eine Tangente an den Anstieg zu bestimmen. Legt man die Tangente zwischen den 2. und 3. Messpunkt ($t_2 = 2\,\mathrm{s}$ mit $22{,}3\,^\circ\mathrm{C}$ sowie $t_3 = 4\,\mathrm{s}$ mit $24{,}3\,^\circ\mathrm{C}$), ergibt sich eine Steigung von $m = \frac{24{,}3-22{,}3}{4-2} = 1{,}0\,\mathrm{K/s}$. Der Schnittpunkt mit dem stationären Endwertsprung $\Delta T_\infty = 41{,}9 - 21{,}9 = 20{,}0\,\mathrm{K}$ liefert:
$$\tau_{\text{Tangente}} = \frac{\Delta T_\infty}{m} = \frac{20{,}0\,\mathrm{K}}{1{,}0\,\mathrm{K/s}} = \mathbf{20{,}0\,s} \tag{1}$$
Vergleicht man dies mit dem real gemessenen $63{,}2\,\%$-Kennwert ($T_{63\%} = 34{,}54\,^\circ\mathrm{C}$ bei $\tau_{\mathbf{63\%}} \approx \mathbf{30\,s}$), verbleibt eine deutliche Differenz von $\boldsymbol{\Delta\tau \approx 10\,s}$.
2. **Systemtheoretische Ursache (PT$_2$-Glied mit Totzeit):** Die Diskrepanz beweist, dass die thermische Strecke **kein reines PT$_1$-Glied** ist. Der anfänglich verzögerte S-förmige Verlauf resultiert aus der Reihenschaltung von Heizwendel (PT$_1$), Fluid-Laufzeit der Heißluft im Rohr (Totzeit T_t) und thermischer Speichermasse von Rohrwand und Sensor (PT$_1$). Die Strecke verhält sich daher wie ein PT$_\mathbf{2}$-Glied mit Totzeit:
$$G_S(s) \approx \frac{K_S \cdot \mathrm{e}^{-sT_t}}{(1+sT_1)(1+sT_2)} \tag{2}$$
3. **Wendetangentenverfahren (Bedeutung von Verzugs- und Ausgleichszeit):** Für Strecken höherer Ordnung mit Totzeit ist das Wendetangentenverfahren anzuwenden (Tangente im Wendebereich $t \approx 4 \ldots 10\,\mathrm{s}$, $m_W \approx 0{,}85\,\mathrm{K/s}$):
   - **Verzugszeit T_u ($1{,}2\,\mathrm{s}$):** Zeitspanne vom Sprungbeginn bis zum Schnittpunkt der Wendetangente mit der Grundlinie (T_{UV}). Sie beschreibt die Verzögerung durch reine Transporttotzeit im Luftstrom sowie die thermische Trägheit der Heizwendel, bis die Temperaturänderung am Rohrende mit maximaler Rate wirksam wird.
   - **Ausgleichszeit T_g ($23{,}8\,\mathrm{s}$):** Zeitspanne vom Schnittpunkt mit der Grundlinie bis zum Schnittpunkt mit der Endwertasymptote ($T_\infty = 41{,}9\,^\circ\mathrm{C}$). Sie kennzeichnet die effektive Trägheit und Speicherfähigkeit der dominierenden thermischen Massen (Rohrwandung, Wärmeübergang, Sensor).

2.4 Berechnung des relativen Temperaturfehlers

Bei Spannungsabsenkung um $10\,\%$ sinkt die Temperatur um $F_{\mathrm{abs}} = 41{,}9\,^\circ\mathrm{C} - 38{,}8\,^\circ\mathrm{C} = 3{,}1\,\mathrm{K}$. Da die Celsius-Skala einen willkürlich gewählten Nullpunkt besitzt ($0\,^\circ\mathrm{C}$), liefert ein Bezug auf den Absolutwert in °C physikalisch falsche Ergebnisse. Der relative Fehler muss zwingend auf die **tatsächlich erzeugte Temperaturüberhöhung gegenüber der Umgebung** bezogen werden:
$$F_{\mathrm{rel}} = \frac{F_{\mathrm{abs}}}{T_{20\mathrm{V}} - T_{\mathrm{UV}}} = \frac{3{,}1\,\mathrm{K}}{41{,}9\,^\circ\mathrm{C} - 21{,}9\,^\circ\mathrm{C}} = \frac{3{,}1\,\mathrm{K}}{20{,}0\,\mathrm{K}} = \mathbf{15{,}5\,\%} \tag{3}$$

3 Manuelle Regelung

Im manuellen Betrieb sollte die Temperatur über das Stellrad am Netzteil auf $W = 45{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ eingestellt und für 2 Minuten innerhalb eines Toleranzbands von $\pm 0{,}2\,^\circ\mathrm{C}$ stabil gehalten werden.

- **Benötigte Einregelzeit bis zum dauerhaften Halten:** $\mathbf{t_{manuell} = 65\,s}$.
- **Beobachtung:** Wegen der Verzugs- und Totzeit reagiert der Temperatursensor stark verzögert. Bei der Handeinstellung führt dies zu erheblichem Überschwingen ($> 46\,^\circ\mathrm{C}$) und oszillierenden Gegenkorrekturen, bevor der Toleranzbereich dauerhaft gehalten werden kann.

4 Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols

4.1 Schwingungsversuch und grenzstabiler Bereich

Bei $U = 25\,\text{V}$ und Sollwert $W = 45\,^\circ\text{C}$ wurde das System im geschlossenen Regelkreis als reiner P-Regler betrieben und die Verstärkung K_P sukzessive gesteigert (Tabelle 2).

Tabelle 2: Ermittlung des Verhaltens an der Stabilitätsgrenze am reinen P-Regler ($W = 45\,^\circ\text{C}$).

Einstellung K_P	1	2	4	8	16	32	**40**	50	64
Temperatur [°C]	28,3	31,0	34,5	38,1	41,1	43,0	**43,0 ± 0,2**	ROT	ROT
Systemverhalten	stabil	stabil	stabil	stabil	Einschwingen	langes Einschwingen	**Dauerschwingung**	Instabil	Instabil

Erklärung zum grenzstabilen Bereich: In der realen Praxis lässt sich die kritische Verstärkung $K_{P,\text{krit}}$ nicht auf eine einzige mathematisch exakte Zahl festlegen, da die Strecke Nichtlinearitäten aufweist (Stellgrößenbegrenzung des PWM-FETs auf $0 \ldots 100\,\%$, nichtlineare Wärmeabstrahlung). Es existiert daher ein **grenzstabiler Übergangsbereich**: Bei $K_P = 40$ stellt sich eine stabile Dauerschwingung mit der Periodendauer $\mathbf{T_{krit} = 8{,}3\,s}$ ein. Bei $K_P \geq 50$ schlägt das System in dauerhafte Schwingungen an den Aussteuerungsgrenzen (ROT, Instabil) um.

4.2 Berechnete Reglerparameter nach Ziegler/Nichols

Unter Verwendung von $K_{P,\text{krit}} = 40$ und $T_{\text{krit}} = 8{,}3\,\text{s}$ wurden die Reglerparameter berechnet (Tabelle 3).

Tabelle 3: Berechnete Reglerparameter nach Ziegler/Nichols (Formeln und Werte mit = zusammengefasst).

Reglertyp	**Proportionalbeiwert K_P**	**Nachstellzeit T_N**	**Vorhaltezeit T_V**
P-Regler	$K_P = 0{,}5 \cdot K_{P,\text{krit}} = \mathbf{20}$	–	–
PI-Regler	$K_P = 0{,}45 \cdot K_{P,\text{krit}} = \mathbf{18}$	$T_N = 0{,}85 \cdot T_{\text{krit}} = \mathbf{7{,}1\,s}$	–
PID-Regler	$K_P = 0{,}6 \cdot K_{P,\text{krit}} = \mathbf{24}$	$T_N = 0{,}5 \cdot T_{\text{krit}} = \mathbf{4{,}2\,s}$	$T_V = 0{,}12 \cdot T_{\text{krit}} = \mathbf{1{,}0\,s}$

5 Geregelter Betrieb im experimentellen Vergleich

5.1 Messergebnisse des Führungs- und Störverhaltens

Untersucht wurden ein Sollwertsprung von $W_L = 35\,^\circ\text{C}$ auf $W_H = 45\,^\circ\text{C}$ ($U = 25\,\text{V}$) sowie eine Störung durch Absenkung der Heizspannung um $10\,\%$ auf $22{,}5\,\text{V}$.

Tabelle 4: Messwerte des geregelten Betriebs bei Sollwert- und Störgrößensprung.

Reglertyp	**Endtemp. T_{H25}**	**Einschwingzeit t_{ein}**	**Überschwingen**	**Temp. $T_{H22,5}$**	**Störfehler F_{abs}**	**Störfehler F_{rel}**
P-Regler	$42{,}3\,^\circ\text{C}$	$25\,\text{s}$	keines	$41{,}5\,^\circ\text{C}$	$0{,}8\,\text{K}$	**3,9 %**
PI-Regler	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	**20 s**	keines	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	$0{,}0\,\text{K}$	**0,0 %**
PID-Regler	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	$22\,\text{s}$	vorhanden	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	$0{,}0\,\text{K}$	**0,0 %**

5.2 Vergleichende Analyse der Reglerstrukturen

- **P-Regler:** Zeigt stabiles Einschwingen ohne Überschwingen ($t_{\text{ein}} = 25\,\text{s}$), besitzt jedoch eine prinzipbedingte **bleibende Regelabweichung**:

$$e_\infty = W_H - T_{H25} = 45{,}0\,^\circ\text{C} - 42{,}3\,^\circ\text{C} = \mathbf{2{,}7\,K} \tag{4}$$

  Unter Störung sinkt die Temperatur weiter auf $41{,}5\,^\circ\text{C}$ ab ($F_{\text{rel}} = 3{,}9\,\%$). Ein reiner P-Regler benötigt zwingend eine Regelabweichung $e \neq 0$, um eine Stellgröße $Y = K_P \cdot e > 0$ aufrechtzuerhalten.
- **PI-Regler:** Der I-Anteil integriert die Regelabweichung auf, bis diese vollständig verschwindet ($e_\infty = 0$). Sowohl Führungsgröße als auch Störung werden **exakt (**$0{,}0\,$**K Abweichung,** $0{,}0\,\%$ **Störfehler)** ausgeregelt. Mit $\mathbf{t_{ein} = 20\,s}$ ist der PI-Regler der dynamisch schnellste und robusteste Regler.
- **PID-Regler:** Erzielt ebenfalls stationäre Genauigkeit ($e_\infty = 0$). Allerdings tritt beim Sollwertsprung ein merkliches Überschwingen auf, weshalb das finale Einregeln in das schmale Toleranzband von $\pm 0{,}2\,^\circ\text{C}$ mit $\mathbf{t_{ein} = 22\,s}$ etwas länger dauert.

5.3 Grafischer Reglervergleich

Abbildung 3 zeigt die Gegenüberstellung der Einschwingzeiten und der stationären Störabweichungen.

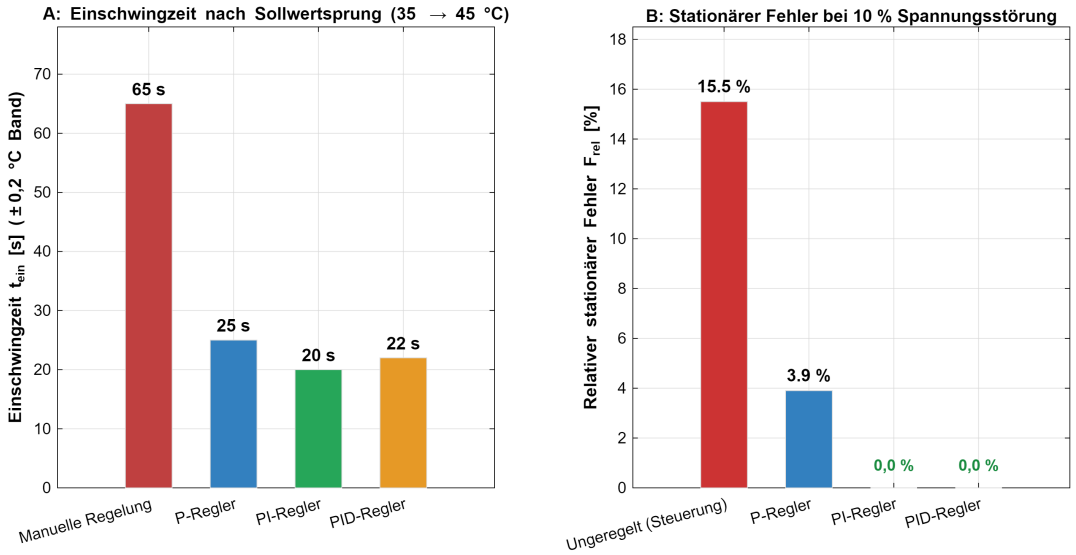


Abbildung 3: Vergleichsanalyse der Einschwingzeiten (Diagramm A) und der stationären Störabweichung (Diagramm B).

5.4 Kritische Reflexion: Warum ist der PI-Regler hier schneller als der PID-Regler?

In der linearen Regelungstheorie gilt die Faustformel, dass ein D-Anteil über Phasenvorhalt schnelleres Einschwingen ermöglicht. Die im Versuch dokumentierte Umkehrung ($t_{\text{ein, PI}} = 20\,\text{s} < t_{\text{ein, PID}} = 22\,\text{s}$) basiert auf zwei systemischen Faktoren:

1. **Aggressivität der Ziegler-Nichols-Parametrierung:** Ziegler-Nichols strebt klassisch ein Einschwingverhalten mit ca. $20\,\%$ Überschwingen an. Beim PID-Regler führt die Kombination aus höherem $K_P = 24$ (vs. $K_{P,\text{PI}} = 18$) und dem differenzierenden Anteil zu einem massiven anfänglichen Stellgrößenstoß, der die Temperatur über das Ziel schießen lässt.
2. **Kriterium des schmalen Toleranzbands ($\pm 0{,}2\,^\circ$C):** Der PI-Regler nähert sich aperiodisch von unten an und verbleibt sofort dauerhaft im Band. Der PID-Regler erreicht die $45\,^\circ$C zwar früher, verlässt den engen Korridor aber durch das Überschwingen wieder und benötigt Nachschwingzeit zum Wiedereintritt.

5.5 Gegenüberstellung: Steuerung vs. Manuell vs. Regelungsalgorithmus

Tabelle 5 stellt die Gesamtergebnisse des Experiments vergleichend gegenüber.

Tabelle 5: Systemvergleich zwischen ungeregeltem, manuellem und geregeltem Betrieb.

Kriterium	Ungeregelt (Steuerung)	Manuelle Regelung	P-Regler	PI-Regler (Optimum)
Führungsfehler	Groß (Arbeitspunkt)	$\pm 0{,}2\,$K (nach Einregeln)	$2{,}7\,$K bleibend	**0,0 K**
Einschwingzeit	$> 180\,$s ($90\,\%$)	$65\,$s	$25\,$s	**20 s**
Störfehler ($-10\,\%$)	$F_{\text{rel}} = 15{,}5\,\%$	Manuelles Nachstellen	$F_{\text{rel}} = 3{,}9\,\%$	**0,0 %**
Stabilität / Dynamik	Aperiodisch träge	Hohe Oszillationen	Aperiodisch stabil	**Aperiodisch optimal**

6 Synthese und wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn

Dieser Abschnitt bündelt die zentralen wissenschaftlichen Erkenntnisse des Versuchs V1 und beantwortet die regelungstechnischen Testfragen prägnant.

6.1 Systemtheoretische Pol-Nullstellen-Analyse (PI vs. PID)

Die Ursache für die dynamischen Unterschiede zwischen PI- und PID-Regelung lässt sich anhand der getrennten Pol-Nullstellen-Diagramme in der komplexen s-Ebene deuten (Abbildung 4):

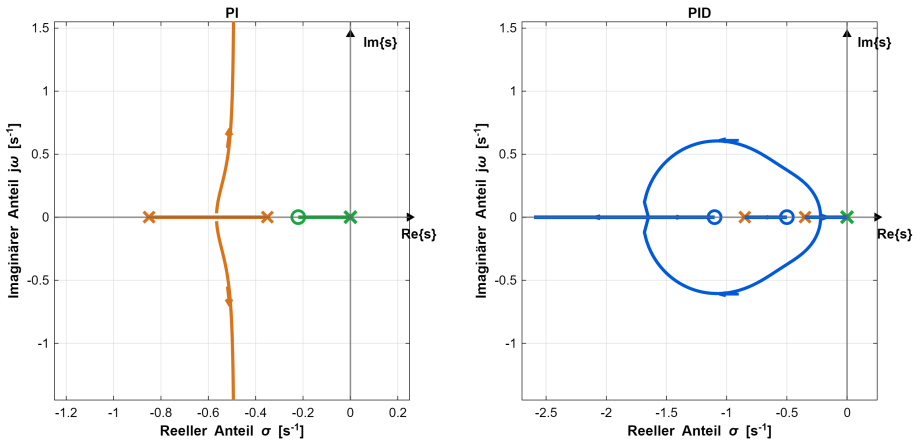


Abbildung 4: Getrennte Pol-Nullstellen-Diagramme und Wurzelortskurven für PI- und PID-Regelung im direkten Vergleich. Der D-Vorhalt zieht die dominanten Pole weit in die linke s-Halbebene ($\sigma < -0{,}7\,\mathrm{s}^{-1}$), was das System theoretisch beschleunigt ($\tau \sim 1/|\sigma|$).

- **PI-Regler (Aperiodisch):** Der Integratorpol im Ursprung ($s = 0$) eliminiert die stationäre Regelabweichung vollständig ($e_\infty = 0$). Die Regler-Nullstelle bei $s = -1/T_N$ kompensiert die Streckendynamik so, dass die dominanten Pole rein reell bleiben. Die Folge ist ein **aperiodisches Einschwingen ohne jegliches Überschwingen**, allerdings bleibt die Dynamik an die reelle Achse gebunden.
- **PID-Regler (D-Anteil macht schneller!):** Der Vorhalt T_V schaltet zwei Nullstellen auf. Diese ziehen die Wurzelortskurve und die dominanten geschlossenen Pole **wesentlich weiter nach links** ($|\sigma| > 0{,}7\,\mathrm{s}^{-1}$). Da die Abklingzeitkonstante umgekehrt proportional zum Betrag des Realteils ist ($\tau \approx 1/|\sigma|$), **reagiert der PID-Regler theoretisch deutlich schneller** als der PI-Regler. Zugleich erzeugen die konjugiert-komplexen Pole das bei Ziegler/Nichols beobachtete Überschwingen.

6.2 Beantwortung der Test- und Kolloquiumsfragen

1. **Einsatzgrund für einen I-Anteil:** Besitzt bei Gleichgrößen ($\omega = 0$) unendliche Verstärkung ($G_I(0) \to \infty$). Beseitigt bleibende Regelabweichungen bei Führungs- und Störgrößensprüngen vollständig ($e_\infty = 0$).
2. **Einsatzgrund für einen D-Anteil:** Reagiert proportional zur Änderungsgeschwindigkeit $\mathrm{d}e/\mathrm{d}t$. Wirkt dämpfend und prädiktiv (Phasenvorhalt) und stabilisiert träge Strecken.
3. **Vorgehen bei Ziegler-Nichols (Schwingungsmethode):** 1. Reinen P-Betrieb wählen ($T_N \to \infty, T_V = 0$). 2. K_P steigern bis zur Dauerschwingung ($K_{P,\mathrm{krit}}$). 3. Periodendauer T_{krit} messen. 4. Parameter nach Einstellregeln berechnen ($K_P = 0{,}45 \cdot K_{P,\mathrm{krit}}$, $T_N = 0{,}85 \cdot T_{\mathrm{krit}}$).
4. **Vorteil der PWM gegenüber linearer Stellgliedsteuerung:** Bei analoger Längsregelung entsteht extreme thermische Verlustleistung $P_V = (U_{\mathrm{Netz}} - U_{\mathrm{Last}}) \cdot I$. Bei PWM arbeitet der FET rein als Schalter (voll gesperrt $I = 0$ oder voll durchgeschaltet $U_{DS} \approx 0$) $\implies$ Wirkungsgrad nahe $100\,\%$, minimale Verlustwärme.

6.3 Zusammenfassendes Fazit

Der Versuch belegt die deutliche Überlegenheit des automatischen Regelkreises gegenüber manueller Steuerung ($65\,\mathrm{s}$ Einregelzeit bei Handbetrieb). Für die thermische Rohrstrecke erwies sich der **PI-Regler** mit $t_{\mathrm{ein}} = 20\,\mathrm{s}$, aperiodischer Dämpfung und $0\,\%$ stationärer Abweichung als das praktische Optimum.